

MANUAL TECNICO

TeleRin

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción y propósito del documento
2. Descripción general del sistema
3. Arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos)
4. Requisitos del sistema (hardware y software)
5. Tecnologías y stack utilizado
6. Estructura de archivos y directorios
7. Instalación y configuración del entorno
8. Base de datos (esquema, tablas, relaciones)
9. Flujo de autenticación y seguridad
10. Glosario de términos técnicos
11. Contacto y responsables del proyecto

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene las especificaciones técnicas del aplicativo TeleRin, incluye la arquitectura, documentación, instalación, estructura, etc.

Mediante este se busca dar una guía completa del correcto manejo interno del aplicativo para corregir errores, actualizar el aplicativo y comprender como fue creado este mismo.

Tener en cuenta este documento en caso de presentarse anomalías en el aplicativo.

Este documento debe mantenerse actualizado con cada nueva versión disponible del aplicativo.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

“TeleRin” es una red social que permite la interacción entre usuarios en todo el mundo con enfoque específico en la lectura y escritura. Este otorga un espacio de enfoque y concentración para escribir nuevos textos que pueden publicarse en la plataforma, así mismo, otorga la opción de leer textos publicados de otros usuarios de manera gratuita.

Características del sistema

Interfaz sencilla y minimalista

Verificación de los usuarios por correo

Encriptación de la contraseña del usuario

Interactividad con la mascota dentro de la aplicación

Stack tecnológico:

Front-end: React.JS, HTML, Tailwind CSS.

Back-end: Flask, TypeScript, JavaScript.

Base de datos: PostgreSQL.

Contenedores: Docker, Docker Compose.

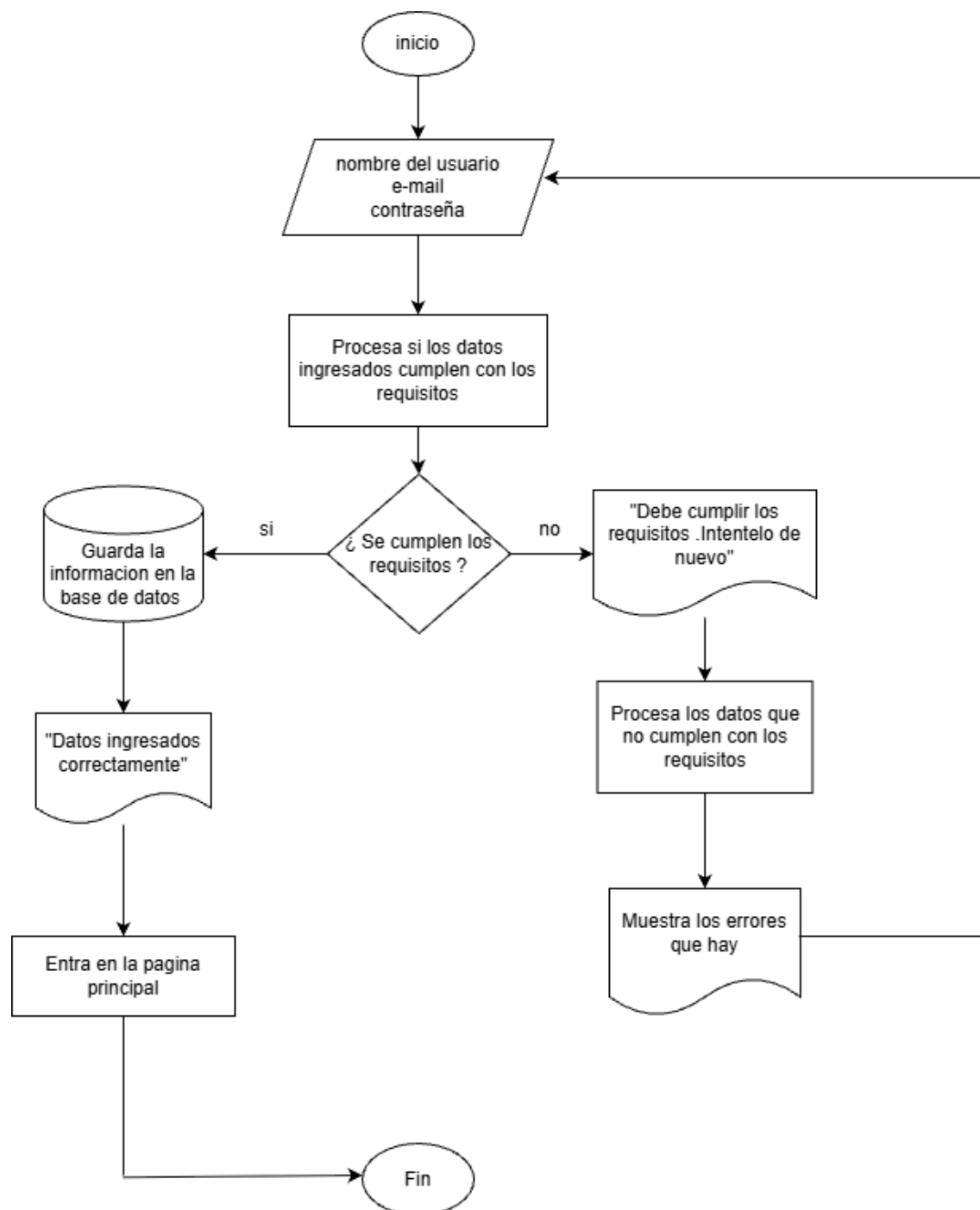
3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Presentación: El servidor muestra el aplicativo visualmente, los componentes creados en React se muestran. Si el usuario interactúa React manda al backend la consulta que fue hecha. Este mismo se comunica con el archivo Flask donde se procesan los datos ingresados.

Procesamiento: Flask procesa la consulta, en caso de ser un registro, por ejemplo, este recibe los datos del usuario como: el nombre de usuario, el correo, la contraseña, etc. Y agrega esta información a la base de datos. Muestra un mensaje en la pantalla si el proceso no tiene algún error; si el usuario coloca mal algún campo el aplicativo no le permitirá continuar.

Almacenamiento en la base de datos: Al agregar información del usuario, la base de datos llena una nueva columna, rellena los campos, encripta la contraseña del usuario, procede a guardarse por completo.

Este diagrama muestra de manera simplificada el procesamiento de un dato ingresado por un usuario al registrarse.



(El diagrama presentado en este documento muestras no muestra el proceso completo. Solo es un ejemplo del funcionamiento de una manera sencilla)

4. REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos mínimos del sistema para un correcto funcionamiento de TeleRin son:

Procesador de Sistema:	intel inside i5
Memoria de Sistema:	8gb ram ddr4
Espacio Libre en Disco:	195 gb
Sistema Operativo:	Windows (7,8,10,11)
Tarjeta Gráfica:	No requerida
Software Existente:	Python 3.13.12, Docker, Linux sub sistem Windows, Node js, React
Acceso Red:	Red de banda media

Los requisitos recomendados para ejecutar TeleRin son:

Procesador de Sistema:	intel core ultra i5
Memoria de Sistema:	16gb ram ddr5
Espacio Libre en Disco:	120 gb
Sistema Operativo:	Windows (7,8,10,11)
Tarjeta Gráfica:	No requerida
Software Existente:	Python 3.13.12, Docker, Linux sub sistem Windows, Node js, React
Acceso Red:	Red de banda ancha

5. Tecnologías y stack utilizado

React.JS

Python

PostgreSQL

Windows Powershell

Docker

TypeScript

JavaScript

Vite

HTML

CSS

Tailwind CSS

Node.JS

Front-end

React.JS

Una librería de JavaScript creada por meta con el objetivo de crear interfaces de usuario (UI). Esta herramienta facilita el desarrollo de arquitectura front-end en la web mediante el uso de componentes reutilizables, por consecuencia, permite construir una página web más rápida.

HTML (HyperText Markup Language)

Programa de hipertexto que permite crear el contenido de una página web estructurándola por partes, usa etiquetas para separar los contenidos y el orden del contenido a mostrar que es interpretado por la web

CSS (Cascading Style Sheet)

Lenguaje de estilos web que permite definir el estilo de un archivo HTML, permite; organizar los elementos, cambiar las letras en el archivo, cambiar el tamaño de los elementos, definir colores, posiciones, etc.

Es el lenguaje más comúnmente usado para embellecer archivos HTML

Tailwind CSS

Es un Framework de CSS, el cual permite crear clases de bajo nivel directamente dentro de las etiquetas HTML. En lugar de crear un archivo CSS con los estilos definidos por clases, agregas código CSS en las etiquetas. Permitiendo más velocidad y eficacia en la paginas web, además de originalidad. Pues, a diferencia de otros frameworks de CSS como Bootstrap, Tailwind no te da una librería de elementos prefabricados.

TypeScript

Es un lenguaje de programación creado por Microsoft, es un “superset” de JavaScript que permite crear tanto interfaces como lógica y procesamiento de datos al ser un lenguaje basado en JavaScript.

Base de datos

PostgreSQL

Sistema de gestión de base de datos relacionales, permite crear bases de datos con gran eficacia y velocidad. Además, permite; editar, borrar, agregar, consultar y almacenar información en tablas o entidades y relacionar varias tablas entre si mediante llaves.

Sistema Operativo (OS)

Docker

Es un sistema de empaquetado que permite almacenar toda una aplicación o sistema web en "contenedores" ejecutables en los que se guardan las dependencias, utilidades, herramientas, archivos, programas a instalar y todo lo necesario para que una aplicación se ejecute.

Funciona como una máquina virtual, pero, en lugar de crear directamente todo un sistema operativo, guarda lo necesario en contenedores y optimiza el proceso.

Back-End

Python

Es un lenguaje de programación de código abierto muy popular por su funcionamiento y su sintaxis sencilla, muy parecida al inglés. Python cuenta con una gran cantidad de librerías y frameworks que permiten crear una gran cantidad de funciones. Por esto es uno de los lenguajes más usados en la actualidad.

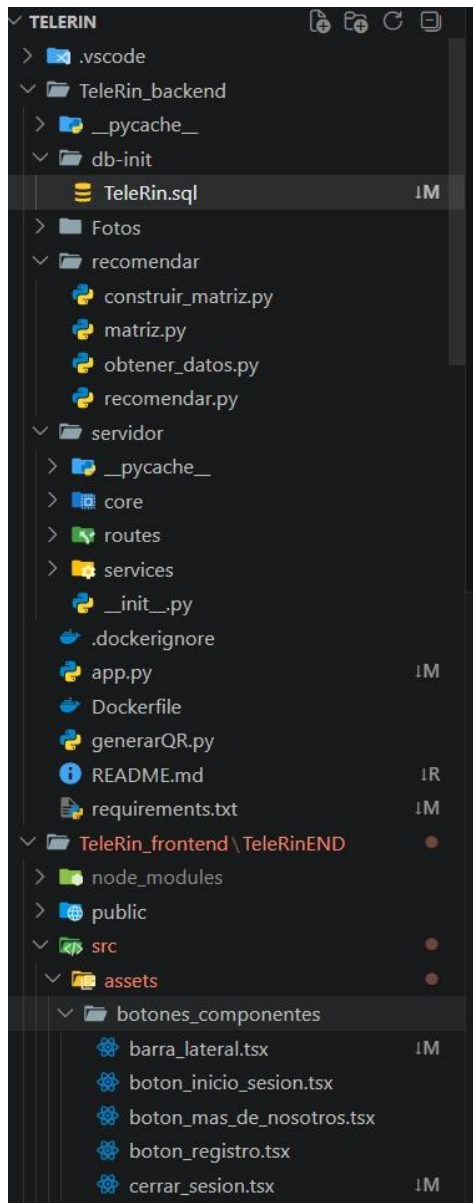
Flask

Es un micro-framework de Python el cual sirve para la arquitectura web. Facilita la creación de APIs y aplicaciones. Con este puede estructurarse que se va a mostrar en la página, que funciones va a tener, como van a procesarse los datos ingresados, que herramientas van a encargarse de alguna función en específico, etc. Además de que gracias al entorno virtual de Python: "venv" se puede crear un espacio con todas las herramientas necesarias para la construcción de un aplicativo web.

Windows Powershell

Es un entorno avanzado de automatización y consola de comandos desarrollado por Microsoft, diseñado específicamente para administradores de sistemas y profesionales de TI. Combina un intérprete de comandos tradicional con un potente lenguaje de scripting (secuencias de comandos) basado en .NET Framework.

6. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS



 TELERIN – Es el nombre de la carpeta en la que esta guardado todo el proyecto

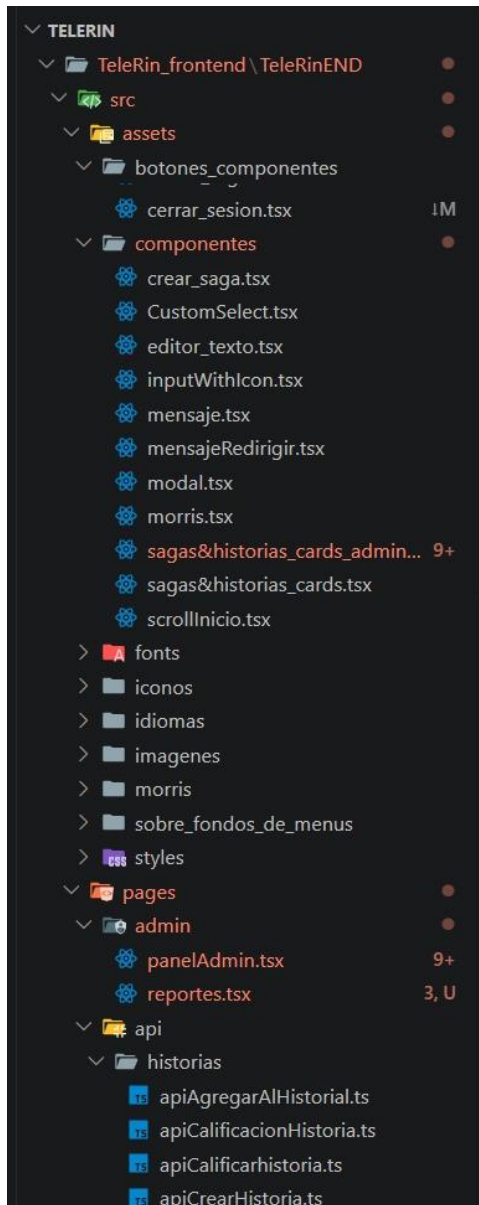
 TeleRin_backend – Carpeta donde están guardados los archivos con el backend del proyecto

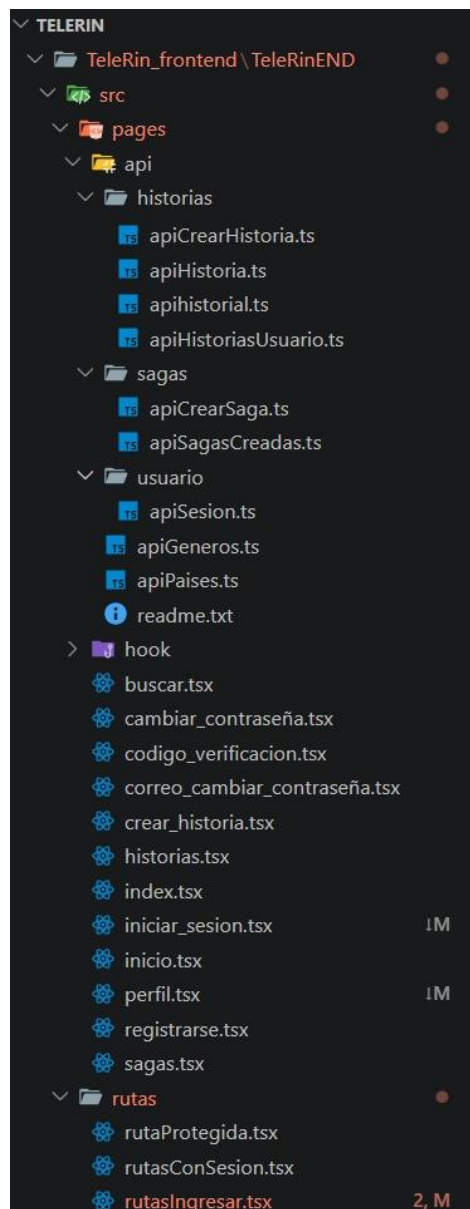
 __pycache__

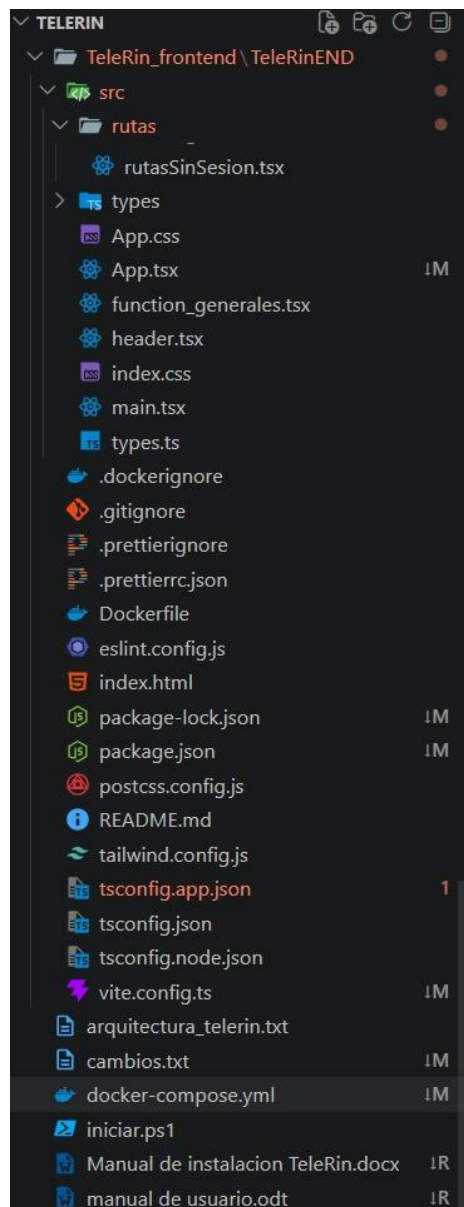
- Carpeta creada automáticamente, contiene la cache que requiere Python

 db-init

- Carpeta que contiene la base de datos







7. Instalación y configuración del entorno

Puedes consultar la información de instalación, eliminación, etc.
En nuestro manual de instalación

<https://canva.link/86ni27n3t26wysw>

8.

9. Ggg

10. Da

11. Contacto y responsables del proyecto

Cualquier reporte de anomalías. Contactar a:

telerincontact@gmail.com